Introducción

En la actualidad, la sobrepoblación animal, la falta de control veterinario y el abandono de mascotas representan un desafío social y de salud pública crítico en las comunidades. A pesar de los esfuerzos continuos de los refugios y rescatistas independientes, existe una marcada ausencia de canales digitales centralizados que no solo faciliten la adopción responsable de animales en condición de vulnerabilidad, sino que también integren mecanismos de autosostenibilidad económica, como el apadrinamiento, el voluntariado, la divulgación de noticias y la comercialización de productos veterinarios y de nutrición.

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar la plataforma web **Adopta con Amor**. Dicha plataforma ofrece un ecosistema digital interactivo enfocado en simplificar el proceso de adopción e integrar una tienda virtual multicategoría que ofrece alimentos de marcas reconocidas, medicamentos y vacunas, generando ingresos sostenibles para los albergues. La comunicación dentro del sistema está optimizada mediante canales directos e instantáneos a través de la API de WhatsApp para conectar a los adoptantes, donantes, voluntarios y compradores con el equipo de gestión. A través de este trabajo se reflexiona sobre cómo la planificación estructurada del software permite transformar necesidades comunitarias en soluciones tecnológicas escalables con altos estándares de calidad.

1. Descripción del Problema

Situación actual y necesidad en el sector

En el sector de protección animal local, la mayoría de los refugios y gestores independientes operan de manera empírica e informal, publicando casos de adopción a través de redes sociales sin un control centralizado de inventarios, solicitudes o canales de atención. Esta dispersión causa bajas tasas de adopción efectiva, pérdida de mensajes de personas interesadas y serias dificultades financieras para cubrir los altos costos de alimento, atención médica, esquemas de vacunación y mantenimiento de las instalaciones.

Por otro lado, otro de los grandes retos en el cuidado de la población animal radica en la sobrepoblación callejera. Si bien el distrito organiza campañas de esterilización, la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en las zonas periféricas y en los estratos más vulnerables. Esta situación se ve agravada por los constantes cambios urbanísticos y las remodelaciones del espacio público, factores que alteran los entornos cotidianos, desorientan a los animales y provocan que huyan o se extravíen con facilidad, incrementando así de manera alarmante el número de animales desamparados en la ciudad.

Posible solución

Se identifica la necesidad de implementar una solución informática en formato de plataforma web interactiva, moderna y accesible desde dispositivos móviles. La propuesta abarca los siguientes componentes clave:

1. **Módulo de Adopción Responsable:** Catálogo interactivo de mascotas con filtros por especie (perros y gatos), edad y estado de salud, incluyendo un formulario de solicitud directo.
2. **Tienda Pet Especializada:** Carrito de compras digital para la comercialización de alimento concentrado de marcas líderes (Dog Chow, Cat Chow, Mirringo, Ringos, Donkan, Chunky, Whiskas), medicamentos, vacunas, accesorios e higiene, categorizados por especie.
3. **Módulo de Apadrinamiento y Voluntariado:** Opciones para sostener económicamente a una mascota específica o inscribirse como voluntario en jornadas de rescate y cuidado.
4. **Noticias y Blog Comunitario:** Sección informativa sobre jornadas de esterilización, vacunación, eventos, consejos de cuidado y un medio propagación de reporte de mascotas extraviadas.
5. **Sección de Patrocinadores y Alianzas:** Espacio comercial y corporativo reservado para empresas de alimento, clínicas veterinarias y marcas aliadas.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y desplegar la plataforma web **Adopta con Amor** mediante tecnologías de desarrollo cliente (HTML5, CSS3, JavaScript) y alojamiento en GitHub Pages, para optimizar la gestión de adopciones de mascotas, contribuir a la disminución de animales desamparados, desarrollar programas de voluntariado e integrar una tienda virtual multicategoría de soporte económico durante el año 2026.

Objetivos Específicos

- **Analizar** los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de adopción, voluntariado, noticias y venta de productos para mascotas.
- **Construir** la interfaz de usuario web de forma responsiva, garantizando su correcta visualización e interactividad en dispositivos móviles y de escritorio.
- **Implementar** un módulo de carrito de compras interactivo con integración a la API de WhatsApp para el procesamiento inmediato de solicitudes, apadrinamientos y pedidos de tienda.
- **Desplegar** el código fuente en la plataforma GitHub Pages bajo una arquitectura de archivos limpia para asegurar la disponibilidad continua de la aplicación.
- **Evaluar** la funcionalidad del sitio y realizar el mantenimiento correctivo en los datos de contacto, la maquetación CSS y el inventario de productos.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo completo del *frontend* de la plataforma web **Adopta con Amor**. Incluye la maquetación dinámica en HTML5, hojas de estilo responsivas en CSS3, lógica de interacción en JavaScript puro (gestión del carrito de compras, filtros por categorías de perros/gatos, cálculo de totales y modales) y la integración con WhatsApp para la atención al cliente.

El sitio integra los siguientes módulos principales:

- **Módulo de Adopciones:** Fichas informativas de perros y gatos.
- **Tienda Pet Multicategoría:** Exclusividad en secciones para perros y gatos. Comercialización de concentrados nutricionales (Dog Chow, Cat Chow, Mirringo, Ringos, Donkan, Chunky, Whiskas), medicamentos, vacunas (antirrábica, séxtuple, triple felina), antiparasitarios y accesorios.
- **Programas Sociales:** Secciones dedicadas a la inscripción de Voluntarios y Apadrinamiento mensual de mascotas.
- **Centro de Noticias:** Publicación de campañas de esterilización, concientización, eventos y reporte de mascotas perdidas.
- **Directorio de Patrocinadores:** Espacio para visibilidad de marcas y empresas del sector animalista.

Restricciones

- **Tecnológicas:** El desarrollo se limita a tecnologías cliente (HTML, CSS, JavaScript) sin procesamiento de servidor propio ni base de datos relacional en la primera fase.
- **Procesamiento de Pagos:** Las transacciones económicas no se realizan mediante pasarelas de pago automáticas (como PSE o tarjetas de crédito), sino que se coordinan directamente vía WhatsApp.
- **Cobertura Logística:** La entrega de productos de la tienda y la formalización de adopciones están restringidas a la zona geográfica de cobertura del equipo gestor.

Criterios de Aceptación del Proyecto

- **Compatibilidad Móvil:** El sitio web debe ser 100% responsivo y adaptarse sin deformaciones a dispositivos móviles (iOS y Android).
- **Integración Operativa:** El carrito de compras y las solicitudes deben enviar un mensaje estructurado con el detalle de los productos, servicios o mascotas seleccionadas hacia WhatsApp.
- **Estructura Técnica Limpia:** Los recursos principales (index.html, styles.css, script.js) deben ubicarse en la raíz del repositorio de GitHub para evitar errores de ruta 404.
- **Rendimiento:** Carga inicial de la plataforma en un tiempo menor a 3 segundos bajo conexiones móviles estándar.

4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Tabla 1

Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto Adopta con Amor

Código WBS	Fase / Entregable	Componentes / Actividades
1.1	**Gestión y Planeación**	1.1.1. Levantamiento de requerimientos funcionales. 1.1.2. Elaboración de la EDT, Cronograma y Presupuesto. 1.1.3. Definición de la matriz de riesgos.
1.2	**Diseño y Maquetación Web**	1.2.1. Maquetación HTML5 de secciones (Inicio, Adopción, Tienda, Voluntariado, Noticias, Patrocinadores). 1.2.2. Diseño de estilos responsivos CSS3 (styles.css). 1.2.3. Corrección de maquetación Flexbox (justify-content).
1.3	**Desarrollo Funcional (JS)**	1.3.1. Lógica del carrito de compras y filtros de productos por especie (script.js).

Código WBS	Fase / Entregable	Componentes / Actividades
		1.3.2. Integración de la API de WhatsApp para envío de pedidos y solicitudes. 1.3.3. Depuración de variables de contacto y números telefónicos.
1.4	**Despliegue y Pruebas**	1.4.1. Configuración de repositorio y rutas en GitHub Pages. 1.4.2. Pruebas de usabilidad en navegadores móviles. 1.4.3. Reorganización de archivos en la raíz del repositorio.
1.5	**Cierre del Proyecto**	1.5.1. Entrega del informe técnico y documentación formal APA 7.

5. Justificación

El proyecto **Adopta con Amor** se justifica desde la necesidad urgente de modernizar la gestión de protección animal mediante herramientas tecnológicas accesibles y sostenibles:

- **A Corto Plazo:** Brinda una plataforma organizada e interactiva que elimina la pérdida de solicitudes, corrige errores de contacto y permite a los usuarios navegar por categorías claras de adopción y productos desde sus celulares, derivando la atención a WhatsApp.
- **A Mediano Plazo:** La plataforma impulsa exponencialmente el índice de adopciones y apadrinamientos al ofrecer visibilidad continua a quienes más lo necesitan; se consolida como un apoyo solidario para el reencuentro entre familias y sus mascotas extraviadas, y contribuye de manera significativa a disminuir la población en las calles. Paralelamente, la comercialización responsable de alimentos de marcas reconocidas y medicamentos veterinarios genera un flujo constante de recursos económicos, vitales para garantizar el alimento diario, los esquemas de vacunación y la atención oportuna de emergencias médicas en los refugios.
- **A Largo Plazo:** Consolida la marca como un referente tecnológico en la región, creando alianzas estratégicas duraderas con patrocinadores del sector (marcas de concentrado y clínicas veterinarias) y sirviendo como base para una futura versión con base de datos integrada y pasarela de pago en línea.

Respuesta a los Stakeholders

- **Adoptantes y Clientes:** Disfrutan de un canal ágil e intuitivo para adoptar, donar o comprar productos de alta calidad para sus mascotas desde sus teléfonos sin registros extensos.
- **Voluntarios y Padrinos:** Disponen de un espacio transparente donde conocer las necesidades específicas de las mascotas y sumarse activamente a la causa.
- **Patrocinadores y Marcas (Dog Chow, Cat Chow, Mirringo, Chunky, etc.):** Obtienen un espacio de responsabilidad social empresarial y visibilidad digital ante un público objetivo altamente especializado.
- **Gestoras del Refugio (Andrea Fuquen y Adriana Villegas):** Cuentan con una plataforma centralizada, económica de mantener y fácil de actualizar a través de la interfaz web de GitHub.

6. Matriz de Riesgos

Tabla 2

Matriz de Identificación y Mitigación de Riesgos

Riesgo Identificado	Nivel de Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación / Solución
Estructura de archivos incorrecta en GitHub (Ruta 404)	Alto	Alta	Organizar los archivos (index.html, styles.css, script.js) en la raíz del repositorio principal.
Errores en números de contacto o enlaces de WhatsApp	Alto	Media	Verificar y validar las variables en script.js e itinerarios href en index.html asegurando el código de país (+57).
Incompatibilidad de reglas CSS inline (justify-height)	Medio	Baja	Reemplazar sintaxis no estándar por propiedades oficiales de la especificación CSS Flexbox (justify-content: space-between).
Falta de sincronización entre VS Code y el repositorio web	Medio	Media	Establecer el hábito de actualizar los archivos locales en el editor cada vez que se realice un ajuste directo en la plataforma web.

Riesgo Identificado	Nivel de Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación / Solución
Desactualización del inventario de alimentos o medicamentos	Medio	Media	Definir un cronograma de revisión semanal para actualizar precios y disponibilidad de marcas de concentrado y vacunas en la tienda.

7. Cronograma de Actividades

Tabla 3

Cronograma General de Ejecución por Semanas

Actividad / Fase del Proyecto	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1. Levantamiento de requerimientos	**X**			
2. Maquetación HTML y Estilos CSS		**X**		
3. Programación JS e Integración WhatsApp		**X**	**X**	

Actividad / Fase del Proyecto	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
4. Correcciones y Despliegue en GitHub			**X**	
5. Pruebas móviles y Entrega Final				

8. Presupuesto

Tabla 4

Presupuesto Estimado de Desarrollo, Diseño y Operación del Proyecto

Rubro / Concepto	Descripción / Horas	Valor Unitario (COP)	Total (COP)
Diseño UI/UX y Maquetación	Maquetación HTML5/CSS3 responsiva (30 horas)	$35.000 / hora	$1.050.000
Desarrollo de Software (JS)	Programación de carrito, filtros y WhatsApp (40 horas)	$45.000 / hora	$1.800.000
Pruebas y QA	Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles (15 horas)	$30.000 / hora	$450.000
Servicios Conectividad / Equipos	Depreciación de equipos y consumo eléctrico/internet	N/A	$250.000

Rubro / Concepto	Descripción / Horas	Valor Unitario (COP)	Total (COP)
Infraestructura Hosting	Servidor web GitHub Pages (Costo absorbido/Gratuito)	$0	$0
TOTAL ESTIMADO			**$3.550.000**

Conclusiones

- La estructuración de proyectos de software bajo la metodología de planeación permite cubrir no solo los aspectos técnicos de programación, sino también la sostenibilidad económica a través de módulos de e-commerce y patrocinios.
- La plataforma web **Adopta con Amor** resuelve de manera integral la problemática de dispersión de información, centralizando adopciones, voluntariado, noticias y venta de productos de marcas reconocidas en un solo lugar.
- Con esta plataforma además de ser una herramienta para facilitar el proceso y seguimiento de adopciones también busca tener sentido social en cuanto a la ayuda con la recuperación de mascotas y participando en la disminución de la sobrepoblación callejera
- El uso eficiente de repositorios en GitHub Pages junto con arquitecturas de archivos limpias garantiza un despliegue accesible para usuarios finales a través de dispositivos móviles sin costos de infraestructura.

Referencias Bibliográficas

- Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. *Red Enlace*, 14–18.
- Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (7.ª ed.). Pearson Educación.